

noclone

Copiez-nous.
Vous n'y arriverez pas.

Projet libre : proposition de projet et plan
de travail

ÉQUIPE

Olwen Cravilly-Mitaine
Jeremy Girard
Adam Benahmed
Gabriel Lessard

PRÉSENTÉ À

M. Damien Brun

REMIS LE

8 octobre 2026

DÉPÔT GIT

github.com/Jerem-ctrl/noclone



01 Membres de l'équipe

Tableau 1 Composition de l'équipe

PRÉNOM ET NOM	COURRIEL UQAC	COMPTE GITHUB	RÔLE ET RESPONSABILITÉS
 Gabriel Lessard	glessard9@etu.uqac.ca	gabless11	Coordination et documentation Suivi des tâches, dépôts Moodle, README et Wiki
 Adam Benahmed	abenahmed@etu.uqac.ca	Benahmed Adam	Référent technique Passkeys, règles de sécurité, données
 Olwen Cravilly-Mitaine	ocmitaine@etu.uqac.ca	Cravilly-Olwen	Conception et expérience utilisateur Maquettes, prototype Penpot, charte, affiche
 Jeremy Girard	jgirard68@etu.uqac.ca	Jerem-ctrl	Intégration et qualité Billet quantique, mise en ligne, tests

02 Idée du projet

2.1 Nom du projet

Noclone, dont le slogan est « Copiez-nous. Vous n'y arriverez pas. » Ce nom fait référence au théorème de non-clonage : en physique quantique, il est impossible de créer une copie parfaite d'un état inconnu. La banque vous promet que votre identité, vos accès et votre argent ne sont pas dupliqués.

2.2 Description

Noclone est une banque en ligne virtuelle dont toutes les fonctionnalités ont pour but de lutter contre la fraude. Un virement vers un nouveau bénéficiaire part avec un délai de sécurité annulable, l'épargne repose dans un coffre à retardement, et un code de détresse ouvre un faux compte presque vide si l'on vous force à ouvrir l'application. La connexion s'effectue par passkey, sans mot de passe à voler. Entre amis, le Check se fait une fois en personne : ensuite, chaque demande d'argent envoyée sur Instagram ou Snapchat est signée par le téléphone de son auteur, et un compte piraté ne peut plus rien réclamer. Enfin, un démonstrateur de billet quantique montre comment la physique rendra un jour la monnaie impossible à contrefaire.

Ce qui distingue Noclone

Chaque protection vise une arnaque spécifique : le délai de sécurité pour le faux conseiller pressant, le coffre à retardement pour le piratage du compte, le code de détresse pour la contrainte, le Check pour le compte d'ami piraté. Aucune banque ne propose, à notre connaissance, l'ensemble de ces protections.

Noclone est une banque fictive : cela est mentionné sur chaque page du site, et les données utilisées sont uniquement des données de démonstration.

2.3 Fonctionnalités prioritaires

Essentiel, démontré à la séance 14

1. Connexion par passkey, sans mot de passe.
2. Délai de sécurité sur les virements, annulable.
3. Coffre d'épargne à retardement.
4. Code de détresse pour ouvrir un compte factice.
5. Le Check : amis réels vérifiés, demandes d'argent signées.
6. Billet quantique : détection d'un faux.

Bonus, si le temps le permet

- Quittes : les dépenses entre amis checkés se règlent d'elles-mêmes, au rythme défini lors du Check.
- Ange gardien : un proche donne son accord sur les virements inhabituels.
- Journal d'accès : qui a vu votre dossier.
- Vérification des appels de la banque : « Est-ce vraiment nous ? »

03 Technologie choisie

3.1 Nom et lien

Technologie explorée

WebAuthn (passkeys), w3.org/TR/webauthn

Le standard du W3C et de la FIDO Alliance permet de s'authentifier par clé cryptographique et non plus par mot de passe.

Hasard quantique

API QRNG de l'ANU, quantumnumbers.anu.edu.au

Billet quantique : nombres aléatoires provenant de la mesure des fluctuations du vide quantique, utilisés par le démonstrateur.

3.2 Rôle dans le projet

Avec WebAuthn, l'appareil de l'utilisateur génère une paire de clés unique pour Noclone : la clé privée ne sort jamais du téléphone ou de la clé de sécurité, et chaque connexion est une signature associée à l'adresse du site. Un faux site, donc, ne peut rien obtenir, contrairement à un mot de passe ou à un code reçu par SMS. On l'utilise pour la connexion, pour confirmer les opérations sensibles (annuler un délai, ouvrir le coffre) et pour signer les demandes d'argent entre amis : avec le Check, le téléphone du destinataire vérifie la signature produite par celui de l'expéditeur. Le site reste statique : il est publié sur GitHub Pages et garde les données de démonstration dans le navigateur. Cette technologie n'est pas abordée dans le cours, c'est elle que nous allons explorer en profondeur.

3.3 Alternatives envisagées

Tableau 2 Alternatives écartées

ALTERNATIVE	POURQUOI NOUS NE LA RETENONS PAS
Mot de passe et code par SMS	Hameçonnables, et sensibles à l'échange malhonnête de carte SIM.
Codes à usage unique (TOTP)	Un faux site peut demander le code et le transmettre en temps réel à la vraie banque.
Service clé en main (Auth0, Hanko)	Il dissimule le fonctionnement du protocole que nous voulons comprendre et expliquer.

04 Dépôt Git

<https://github.com/Jerem-ctrl/noclon>

Visibilité

Public, consultable sur GitHub sans compte.

Contenu actuel

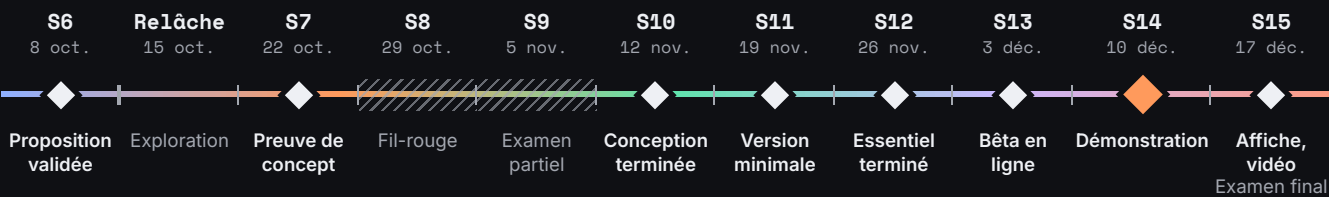
README (nom, membres, technologies), Wiki de démarrage pour notre journal d'apprentissage, tableau de projets GitHub avec une issue par tâche (T01 à T24) et cette proposition (docs/proposition.html et son PDF).

Convention

Chaque commit mentionne l'issue qu'il fait avancer, par exemple « Création du délai de sécurité (#14) ».

05 Plan de travail

5.1 Jalons



Le fil du projet : une étape par séance du jeudi, un losange pour chaque jalon, des hachures pour les semaines chargées.

5.2 Tâches, responsables et échéances

Tableau 3 Tâches, responsables et échéances (S = séance)

PHASE	N°	TÂCHE	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE
Mise en place	T01	Créer le dépôt, inviter l'équipe, rédiger le README	Gabriel	S6 8 oct.
	T02	Initialiser le Wiki et le tableau des tâches	Gabriel	S6 8 oct.
	T03	Préparer les données de démonstration (comptes fictifs)	Adam	S6 8 oct.
Exploration de la technologie	T04	Suivre les guides WebAuthn (créer et utiliser une passkey)	Adam	S7 22 oct.
	T05	Interroger l'API QRNG de l'ANU	Jeremy	S7 22 oct.
	T06	Preuve de concept : inscription et connexion par passkey	Adam	S7 22 oct.
	T07	Comparer passkeys, codes SMS et TOTP (base de la vidéo)	Gabriel	S7 22 oct.
Analyse et architecture	T08	Analyse des besoins et persona	Olwen	S7 22 oct.
	T09	Scénarios d'arnaque et parcours de protection	Jeremy	S7 22 oct.
	T10	Maquettes fil de fer des écrans principaux	Olwen	S8 29 oct.
	T11	Modèle des données et règles de sécurité (délais, plafonds)	Adam	S10 12 nov.
	T12	Charte graphique et prototype interactif Penpot	Olwen	S10 12 nov.
Réalisation	T13	Tableau de bord du compte et historique	Gabriel	S11 19 nov.
	T14	Virements, demandes d'argent et délai de sécurité annulable	Olwen	S11 19 nov.
	T15	Passkeys : connexion, confirmations et le Check	Adam	S11 19 nov.
	T16	Coffre à retardement pour l'épargne	Gabriel	S12 26 nov.
	T17	Code de détresse et compte factice	Olwen	S12 26 nov.
	T18	Démonstrateur de billet quantique	Jeremy	S12 26 nov.
Tests et mise en ligne	T19	Publication de la bêta et mode démonstration	Jeremy	S13 3 déc.
	T20	Tests sur ordinateur et téléphone, accessibilité	Jeremy	S13 3 déc.
	T21	Bonus : Quittes, ange gardien et journal d'accès	Jeremy	S13 3 déc.
Livrables finaux	T22	Scénario de démonstration et journal des commits clés	Gabriel	S14 10 déc.
	T23	Vidéo de 10 minutes : script, tournage, montage	Adam	S15 17 déc.
	T24	Affiche format Lettre avec codes QR	Olwen	S15 17 déc.

Répartition des tâches : Gabriel, 6 tâches ; Adam, 6 tâches ; Olwen, 6 tâches ; Jeremy, 6 tâches.
Le développement : chaque membre travaille sur au moins deux fonctionnalités de bout en bout.

5.3 Risques et solutions de repli

Tableau 4 Risques identifiés, de la technologie à la démonstration

RISQUE (SI...)	SOLUTION DE REPLI (ALORS...)	PROBABILITÉ	IMPACT	DÉCISION
Il s'avère plus difficile que prévu de mettre en œuvre WebAuthn et la preuve de concept n'est pas prête.	On se base sur la bibliothèque SimpleWebAuthn et on sollicite l'expertise du professeur.	Moyenne	Élevé	S7
Les navigateurs ou appareils de démonstration ne gèrent pas les passkeys.	Tests sur Chrome, Firefox, Safari et téléphone dès la preuve de concept ; appareil de secours préparé pour la démonstration.	Moyenne	Moyen	S11
Vérifier dans le navigateur les signatures du Check s'avère trop complexe.	La vérification est simulée et expliquée dans le Wiki, l'échange des clés en personne par code QR reste inchangé.	Moyenne	Moyen	S11
Un site Web ne peut pas chercher les amis checkés à proximité par Bluetooth (Quittes).	La détection est expliquée par le fonctionnement de l'application réelle et simulée dans la démo (bouton « Ami à côté »).	Élevée	Faible	S13
La vérification des passkeys est incomplète sans serveur et la sécurité est trompeuse.	Chaque limite est présentée dans l'interface et expliquée dans le Wiki, la vérification côté serveur étant décrite comme une évolution.	Élevée	Moyen	S7
Les vrais délais (24 heures, 30 jours) rendent la démonstration impossible.	Un mode démonstration permet d'accélérer le temps (une minute pour un jour), clairement signalé.	Élevée	Moyen	S12
L'API QRNG de l'ANU est hors service ou son quota est épuisé.	Passage au générateur du navigateur (<code>crypto.getRandomValues</code>), affiché à l'écran.	Moyenne	Faible	Au besoin
Le public comprend mal le démonstrateur de billet quantique.	Découpage pas à pas, puis test sur deux personnes qui ne suivent pas le cours.	Moyenne	Moyen	S13
Le site est confondu avec le site d'une véritable banque.	Sur chaque page, mentionnez « banque fictive » sur chaque page ; aucune vraie donnée bancaire n'est jamais demandée.	Faible	Élevé	En continu
Un membre devient indisponible ou abandonne le cours (date limite le 10 novembre).	Ses missions, inscrites dans les issues, sont réaffectées et l'équipe se concentre sur l'essentiel.	Faible	Élevé	En continu
Le fil-rouge du 29 octobre et l'examen partiel du 5 novembre débordent l'équipe.	On prévoit peu de tâches pour les S8 et S9 ; la relâche est mise à profit pour approfondir la technologie.	Élevée	Moyen	S8
Le jour de la démonstration, le site ne fonctionne pas.	Vidéo de secours de la démonstration et répétition complète la veille.	Faible	Élevé	S14

Décision : séance à laquelle nous appliquons la solution de repli si le risque se concrétise.

5.4 Fonctionnement de l'équipe

- **Communication.** Discord et point de 15 minutes après le cours du jeudi, puis au TD du lundi à partir du 2 novembre.
- **Suivi.** Chaque tâche correspond à une issue qui progresse dans le tableau GitHub Projects.
- **Git.** `git pull` avant de travailler, commits petits et descriptifs, chacun avec son compte ; jamais deux personnes sur le même fichier.
- **Apprentissage.** Tout le monde écrit sur le Wiki ce qu'il découvre sur WebAuthn, la base de la vidéo.